

19. hét - TANANYAG

PLC és frekvenciaváltó kommunikáció

Oktatási cél

A tanulók megismerik a PLC és a frekvenciaváltó közötti kommunikáció alapelveit, a leggyakoribb ipari protokollokat és azok előnyeit.

1. Miért van szükség kommunikációra?

A hálózati kommunikáció lehetővé teszi a vezérlőparancsok és az állapotinformációk gyors, megbízható továbbítását kevesebb vezetékkel.

2. Mit cserél a PLC és a frekvenciaváltó?

A PLC indítási, leállítási és fordulatszám-parancsokat küldhet, míg a frekvenciaváltó visszaküldi az aktuális frekvenciát, motoráramot, hibakódokat és az üzemállapotot.

3. Gyakoribb kommunikációs rendszerek

Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT.

4. Master-Slave kapcsolat

A PLC (Master) kezdeményezi az adatcserét, a frekvenciaváltó (Slave/Server) válaszol a lekérdezésekre.

5. A kommunikáció előnyei

Kevesebb kábelezés, gyorsabb diagnosztika, központi felügyelet, részletes állapotinformációk és egyszerűbb karbantartás.

6. Gyakori hibaforrások

Ellenőrizni kell a kábelezést, a címezést, az adatátviteli sebességet, a kommunikációs paramétereket és RS-485 esetén a lezáró ellenállásokat.

Összefoglalás

A kommunikációs kapcsolat a modern ipari automatizálás egyik alapja, amely lehetővé teszi a hajtások hatékony vezérlését és felügyeletét.

Ellenőrző kérdések

1. Miért előnyös a PLC és a frekvenciaváltó közötti kommunikáció?
2. Milyen adatokat küldhet a PLC?
3. Milyen adatokat küldhet vissza a frekvenciaváltó?
4. Sorolj fel legalább három ipari kommunikációs rendszert!
5. Mit jelent a Master-Slave kapcsolat?

Gyakorlati feladat

Rajzolj egyszerű blokkvázlatot egy PLC - RS-485 - frekvenciaváltó - háromfázisú motor rendszerhez, és jelöld a továbbított parancsokat és visszajelzéseket.